



Semana 10 • TEC0738

Acessibilidade e Boas Práticas de UI em Flutter

O Padrão Ouro para Interfaces Inclusivas no Desenvolvimento Mobile

O Custo do Design Exclusivo



Inclusão digital não é um "extra" opcional. É o requisito técnico que separa amadores de desenvolvedores profissionais.

Distinguindo os Fundamentos da Experiência



Acessibilidade (O Acesso)

Foco na Remoção de Barreiras.

O usuário consegue utilizar a interface, independentemente de suas capacidades físicas ou sensoriais?



Usabilidade (A Fluidez)

Foco na Remoção de Atritos.

Quão fácil, eficiente e agradável é a utilização da interface para o usuário?

Pilar 1: A Matemática do Contraste



Certo/Errado

Errado

Texto de Exemplo



Texto cinza sobre fundo branco (Baixa legibilidade).

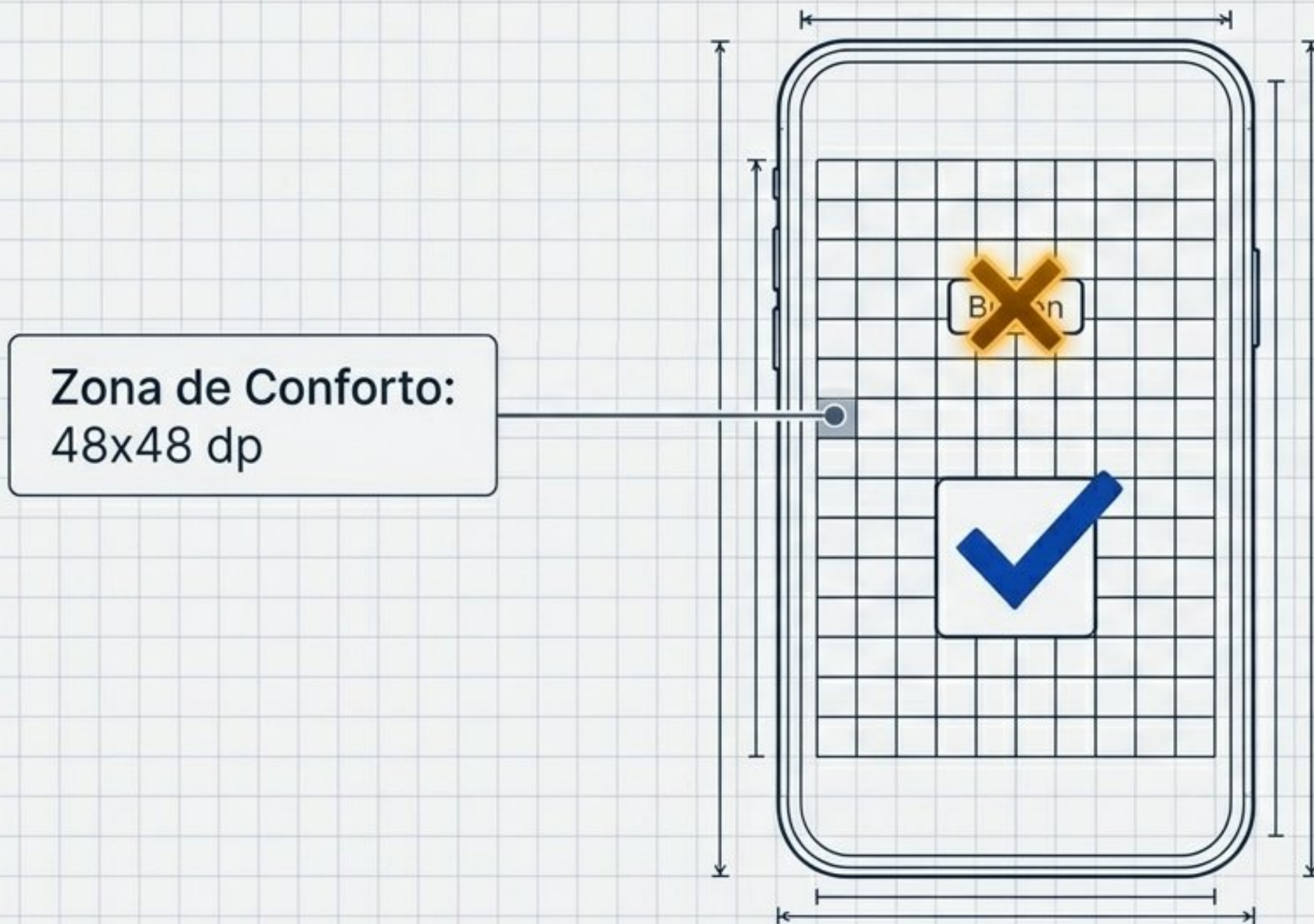
Certo

Texto de Exemplo



Texto preto profundo sobre fundo claro (Leitura sem esforço).

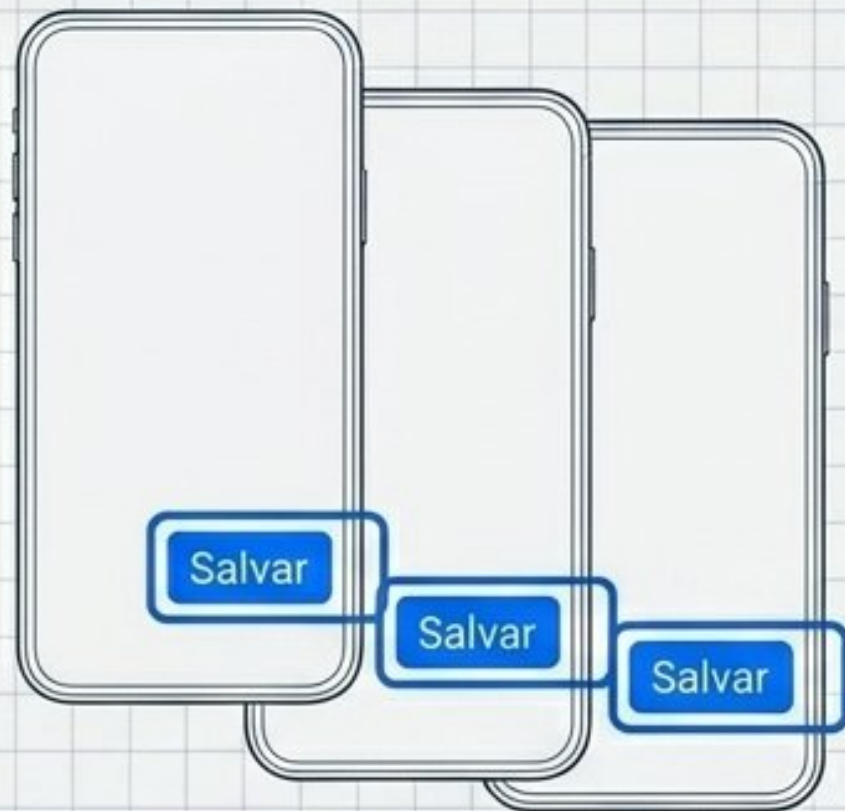
Pilar 2: Mapeamento de Áreas de Toque



- Elementos "amontoados" causam toques acidentais.
- Aumentar as fontes e o espaçamento não é apenas estética; é prevenção ativa de erros para usuários com limitações motoras.

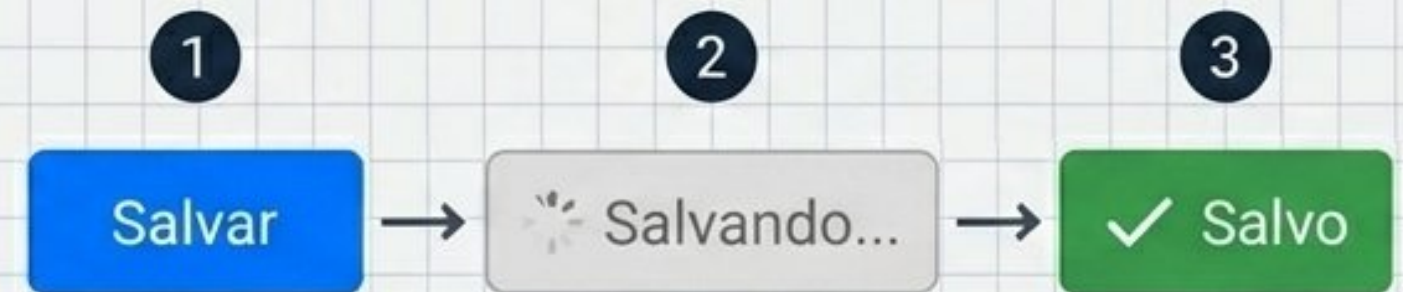
Pilar 3: Consistência e Resposta Imediata

Consistência Visual



Manter padrões visuais e comportamentais elimina a carga cognitiva do aprendizado.

Feedback Visual



O sistema deve confirmar ações claramente, dispensando a adivinhação.

O Widget Semantics: Traduzindo Pixels para Áudio

O Flutter possui suporte nativo à acessibilidade. O papel do desenvolvedor é configurar a árvore semântica para os assistentes de voz.



1. Interface Gráfica

```
Semantics(  
  label: "Foto de perfil do  
usuário",  
  child: CircleAvatar(...)  
))
```

2. Anotação no Código



3. TalkBack / VoiceOver

Semântica Inclusiva vs. Exclusão Semântica

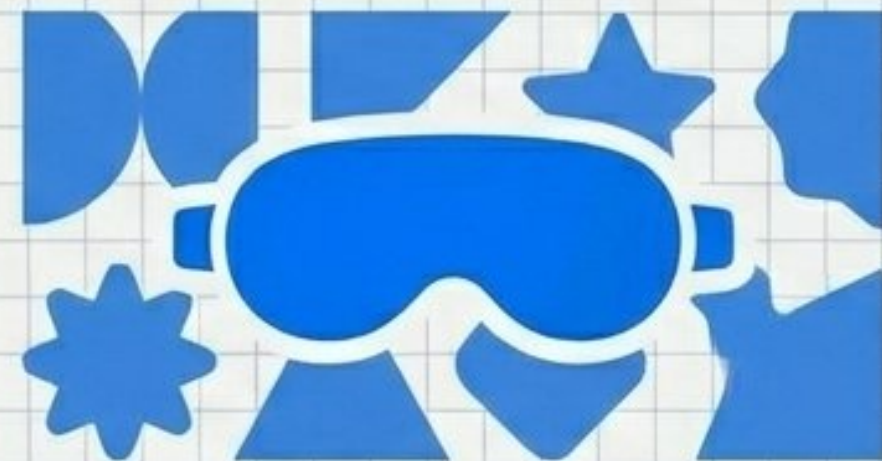
Quando Anotar (Semantics)



`Semantics(button: true)`

- Ícones acionáveis
- Imagens de conteúdo
- Botões sem texto claro

Quando Ocultar (ExcludeSemantics)



`ExcludeSemantics(...)`

- Imagens puramente decorativas
- Backgrounds visuais que não adicionam contexto
- Regra: Não poluir a experiência auditiva

O Framework de Auditoria Mobile



A união entre boas práticas de UX e os widgets de estruturação do Flutter.

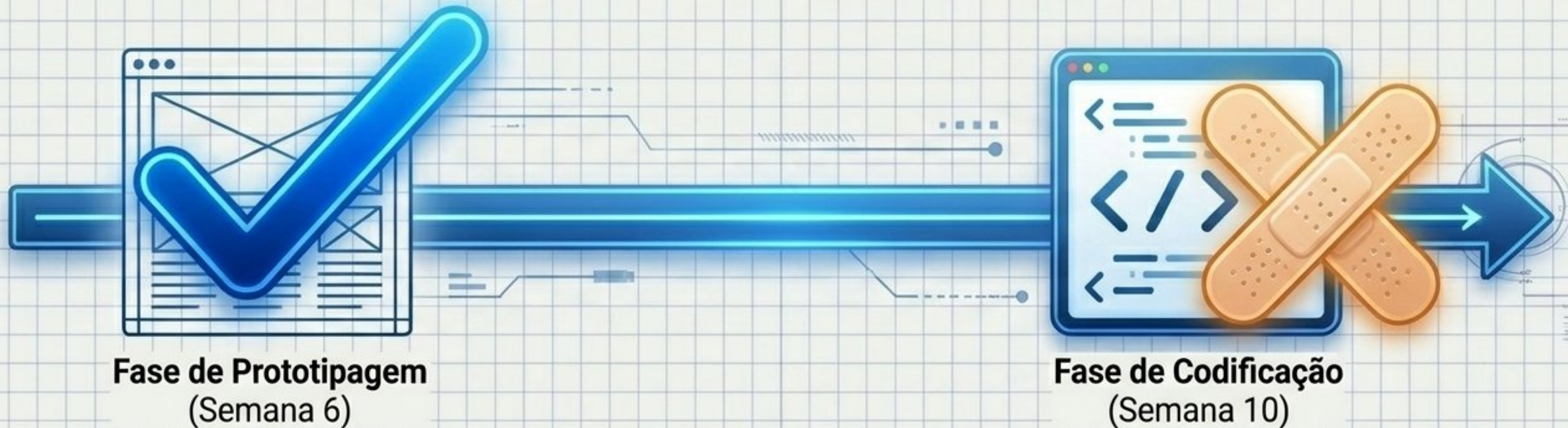
Prática da Semana 10: Auditoria de Acesso

Relatório de Melhorias de Acessibilidade

- ☒ **Correção de Contraste:** Revisar paleta de cores para garantir legibilidade absoluta do texto contra o fundo.
- ☒ **Áreas de Toque & Fontes:** Aumento estratégico de fontes (TextStyle) e espaçamentos (*Padding*) para prevenir erros.
- ☒ **Rótulos Semânticos:** Implementação do widget Semantics em imagens de conteúdo e ícones de ação.

Selecione um app desenvolvido nas semanas anteriores e aplique estas três intervenções estruturais.

A Inclusão Nasce na Prancheta



Por que a acessibilidade deve ser planejada desde o protótipo? Porque consertar a *arquitetura visual* depois que o código está pronto não é desenvolvimento, é "gambiarra". Pense de forma inclusiva desde o primeiro pixel.